

통 보

제 목 정보유출 예방체계 운영 미흡

관 계 부 서 ☆☆☆☆☆처, ○○○○○처

내 용

공사는 보안업무처리규정 등 정보 보안을 강화하기 위한 규정을 수립하여 시행하고 있으며 공사 자료의 대외 유출을 막고 시스템이 안전하게 관리되도록 대책을 강구하고 있다.

이를 위하여 공사는 2016년에 물리적 망분리 구축사업을 완료하여 내부망과 인터넷망을 분리하였으며, 대외자료 제출 등 필수적인 경우에만 관리자 승인을 통하여 내부망 자료를 인터넷망으로 전송할 수 있도록 시스템(이하 ‘자료전송시스템’이라 함)을 구축하여 운영 중에 있다.

동시에 공사의 모든 PC는 USB, 외장하드 등 외부 저장장치 사용이 차단되어 현재 자료전송시스템과 공사 이메일이 내부망에서 작성된 자료를 외부에 전달하는 거의 유일한 통로로써 활용되고 있다.¹⁾

관련하여 감사기간중 공사 자료전송시스템의 운영실태를 파악하기 위하여 최근 6개월간 전송이력을 점검하였으며 그 결과는 다음과 같다.

1) 전자문서 유통시스템도 외부로 파일이 유통된다고 볼 수 있으나, 결제권자의 결제가 필수적이고, 문서 수신자가 명확하며, 기록물 관리규정 등에서 비공개 등 수단을 확보하고 있어 유출가능 수단에서 제외

자료 전송시스템 전송이력 현황('17. 6월~10월)

총건수	승인 유형			사후+자가승인
	일반승인 ^{주1)}	사후승인 ^{주2)}	자가승인 ^{주3)}	
20,109	13,785 (69%)	3,609 (17%)	2,816 (14%)	6,324 (31%)

주1) 4급이하 직원이 관리자 승인 후 자료전송

주2) 4급이하 직원이 근무시간 이후에 자료전송, 관리자가 사후에 열람하면 결재 실시

주3) 3급이상 관리자가 자가승인 후, 자료전송

자료 전송시스템의 전송이력을 점검한 결과 자료 이송을 직접적으로 통제하는 [일반승인] 비중은 69%에 불과하였으며, [사후승인]이 17%, 3급이상 관리자가 스스로 승인하는 [자가승인]이 14%를 차지하여, 통제가 상대적으로 취약한 사후승인 및 자가승인이 약 31%에 달하는 것으로 나타났다.

따라서 현재의 자료전송시스템 운영 관련 [사후승인] 및 [자가승인] 등에 대한 부가적인 통제장치를 보완하는 동시에 자료전송시스템을 통해 이송된 자료가 공사 이메일을 통해 외부로 유출하는 것에 대하여 임직원 스스로 경각심을 가지고 자율적으로 점검하는 차원에서 시스템적 개선이 요구되는 상황이다.

예를 들어 [자가승인]의 경우 사전적으로 상위자에게 승인을 받지는 못하더라도, [사후승인] 프로세스를 준용하여, 사후에라도 [자가승인]을 통해 자료전송한 이력이 상위자에게 자동적으로 통보되도록 시스템을 개선할 경우 상위자가 불필요하거나 부적정한 자료 유출에 대하여 모니터링 할 수 있어, 관리자의 [자가승인]에 대한 통제수준을 제고할 수 있을 것이다.

또한, 자료전송시스템 및 이메일 활용 시 경고문구 등을 표시하여 무분별한 자료 유출에 대한 임직원의 경각심을 강화할 수도 있다. 예를 들어 A공단의 경우 자료전송시스템 사용 시 ‘인터넷망으로 파일 전송 시 내부 자료가 노출될 수 있으니 주의하시기 바랍니다.’라는 문구를 띄우고 있고, B공사는 이메일 사용 시 공공기관이 아닌 인터넷포탈 상용메일로 자료를 보낼 때 “상용메일은 정보 유출의 우려가 있으므로, 직원 여러분께서는 가능한 기관 메일을 사용하여 주시기 바랍니다.” 등의 경고 문구를 표시하고 있었다.

공사의 경우에도 아래와 같이 「보안업무처리규정」 제58조(일반문서 보안관리), 「인터넷메일관리절차서」 4.1.(메일 이용자의 의무) 등 문서 보안관리와 메일 이용자의 보안유지 의무 등의 주의사항을 시스템에 게시함으로써 자료유출에 대한 임직원의 경각심을 강화할 수 있을 것으로 판단된다.

<이메일 활용 시 사용자 주의의무 예시>

임직원은 메일 사용 시 관련규정을 위반하지 않도록 하여야 하며, 관련규정에 위반되는 메일은 발송할 수 없습니다.

※관련규정

- (보안업무처리규정 제58조) 공사의 일반문서도 보안의 대상이므로 무단으로 공개하여서는 아니되며, 외부공개가 필요한 경우 공사 관련규정에 따라야 한다.
- (한국석유공사 행동강령 제22조) 임직원은 직무수행과 관련하여 취득한 중요한 정보를 사장의 사전허가나 승인 없이 제3자에게 누설하여서는 아니 된다.
- (인터넷메일관리절차서 4.1. 메일 이용자의 의무) (1) 메일 이용자는 자체 정보통신 보안 기본지침 및 정보 통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 등 관계법령 및 기타 정책을 위반하는 메일을 발송할 수 없다. 등

최근 공공기관을 포함한 여타 기관에서 내부자의 정보유출 사례가 잇따라 발생하고 있으며, 정보유출 발생 시 그 피해는 상당할 수 있는데, 특히 사업추진에 대한 의사결정, 직원의 채용, 공사·용역·물품구매에 대한 계약방침 등의 자료는 외부의 이해관계자가 부정한 목적을 위해 활용이 가능한바, 관련자료가 부적절하

게 유출되지 않도록 철저한 관리가 이루어져야 할 것이다.

조치할 사항

☆☆☆☆☆처장 및 ○○○○○처장은 공사 자료전송시스템 및 이메일 등 운영 시 공사 내부 자료의 승인되지 않은 외부 유출을 방지하기 위하여 타 기관 사례 등을 고려하여 자료전송 이력에 대한 상위자의 모니터링 강화, 자료유출에 대한 임직원의 경각심을 제고하는 안내문구 게시 등 예방체계를 강화하시기 바랍니다. (통보)